Instituto Tecnológico de Costa Rica **I Semestre 2006**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcia006C

P1 4pts	P2 5pts	P3 6pts	P4 10pts	P5 3pts	NF 25pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

1- Una línea de transmisión sin pérdidas con $Z_0 = 50\,\Omega$ tiene una longitud de 2.6 longitudes de onda trabajando a $1\,MHz$. Está conectada a un generador de voltaje de $10\,V_{RMS}$ con una impedancia interna de $25\,\Omega$. La carga conectada al final de la línea es de $(25 + j10)\,\Omega$.

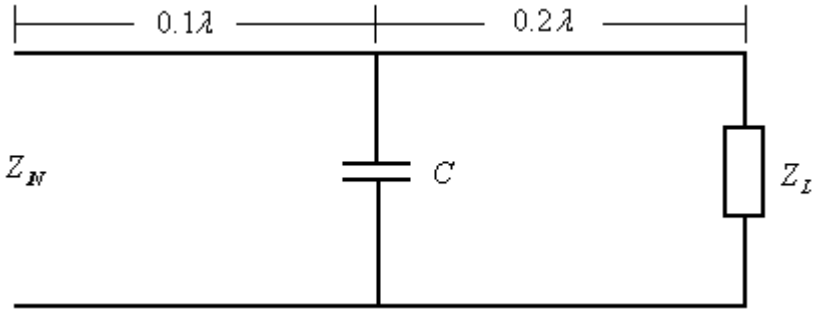
a) Calcule la magnitud del voltaje total en la carga. **2pts**
b) Calcule la impedancia de entrada de la línea de transmisión. **1pts**
c) Calcule el coeficiente de reflexión en la interfaz generador-línea de transmisión. **1pts**

Use la Carta de Smith en la solución, y sea muy claro con lo que señale en ella.

2- Una línea de transmisión de $50\,\Omega$ llena de aire está conectada a un generador de $25\,\Omega$ y a una carga de $200\,\Omega$. A la onda le toma $1\,ms$ viajar del generador a la carga. Inicialmente el generador está apagado ($V_g = 0\,V$). En el instante $t = 0\,s$, el generador se enciende ($V_g = 10\,V$).

a) Dibuje el diagrama de reflexión de voltaje para los primeros $4\,ms$. Indique el valor numérico de cada uno de los voltajes. **2pts**
b) Dibuje el voltaje en la carga como una función del tiempo para los primeros $4\,ms$. Indique el valor numérico de cada uno de los voltajes. **2pts**
c) Si la línea está conectada a un generador de alta impedancia ($R_g \to \infty$), y la carga es un circuito abierto, ¿Cuál será el valor del voltaje en la línea cuando $t \to \infty$? **1pts**

3- Una forma de proteger a los circuitos electrónicos de las descargas por relámpagos es colocando un capacitor a tierra tal y como muestra la siguiente figura:



Se tiene que $Z_L = (50 + j100)\,\Omega$, $Z_0 = 50\,\Omega$, $C = 90\ pF$, $f = 100\ MHz$.

a) Encuentre Z_{IN} **2pts**
b) Encuentre el ROE en la entrada de la línea. **1pts**
c) ¿La adición del capacitor incrementó o disminuyó las reflexiones hacia el generador? Demuestre su respuesta. **1pts**
d) ¿Cuál es el cociente del voltaje total y la corriente total en la carga (V_{T_L} / I_{T_L})? **1pts**
e) ¿Cuál es el cociente de la onda de voltaje y corriente incidentes en la carga (V_L^+ / I_L^+)? **1pts**

Use la Carta de Smith en la solución y sea muy claro con lo que señale en ella.

4- Una antena dipolo de media onda, resonante y sin pérdidas, con una impedancia de entrada de $73\,\Omega$, está conectada a una línea de transmisión de impedancia característica $Z_0 = 50\,\Omega$ sin pérdidas. La intensidad de radiación de la antena está dada por: $U = B_0 \sin^3(\theta)$.

a) Calcule la potencia media temporal total radiada, P_r. **2pts**
b) Calcule la directividad D de esta antena, en dB. **1pts**
c) Considerando como potencia de entrada al sistema la potencia en la línea de transmisión, calcule la ganancia de potencia G_P de esta antena. **2pts**
d) Calcule la eficiencia de radiación ζ. **1pts**
e) Diseñe un sistema de acople que evite reflexiones al generador. En lugar de stub(s) utilice elementos discretos como bobinas o capacitores especificando su valor como una función del la frecuencia. **2pts**
f) Esboce el patrón de la intensidad de radiación U. **2pts**

Nota: $\int sen^4(ax)dx = \frac{3x}{8} - \frac{sen(2ax)}{4a} + \frac{sen(4ax)}{32a}$

5- Se tiene una antena de un sistema de radar que opera a $3\,GHz$. La antena tiene un área efectiva de $4\,m^2$ y una eficiencia de radiación del 90%. La potencia de señal mínima detectable es de $1\,pW$, y el coeficiente de reflexión de potencia de la antena de recepción es de 0.04. Si se aplican $40\,kW$ a la antena, determine:

a) La potencia transmitida por la antena. **1pts**
b) La potencia media suministrada a la carga adaptada. **1pts**
c) El máximo alcance utilizable del radar para detectar un objetivo con una sección recta de retrodispersión de $1\,m^2$. **1pts**

ACC/acc